



TP Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - TP 02 : Configuration
QoS**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S6
Durée estimée	3 h
Outil	GNS3
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- Marquer et prioriser VoIP simulé
- Appliquer policy-map WAN
- Mesurer avant/après charge

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
GNS3	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

R1 LAN --- générateur trafic --- R1 WAN bottleneck 2Mbps

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
R1 Gi0/0	LAN	10.1.1.1/24	
R1 Gi0/1	WAN	10.2.1.1/24	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — class-map DSCP EF

Étape 2 — policy-map LLQ 40%

Étape 3 — iperf charge + ping simultané

Étape 4 — Documenter latence VoIP

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Sans QoS	ping sous iperf	perte élevée
Avec LLQ	ping	stable
show policy-map	counters	hits VoIP

Partie 4 — Questions de bilan

1. starvation best-effort ?
2. trust boundary ?
3. policing vs shaping WAN ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

policy-map WAN-OUT ; priority 40 ; shape average 2000000

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 03 — QoS